Komplex számok

1. Algebrai alak

A valós számok közt az $x^2 = -1$ egyenletnek nincs megoldása.

Definíció 1.1 (Képzetes egység)**.** Jelölje i azt a számot, melyre teljesül, hogy

$$i^2 = -1.$$

Ez az i egy új, nem valós szám.

Definíció 1.2 (Komplex szám)**.** Legyen $a, b \in \mathbb{R}$. A

$$z = a + bi$$

alakú számokat *komplex számoknak* hívjuk. A komplex számok halmaza: $\mathbb{C}$.

Példa 1.3. $z = 5 + 2i$.

Definíció 1.4 (Valós rész, képzetes rész, algebrai alak)**.** A $z = a + bi$ komplex számban a a *valós rész* és b a *képzetes rész*. A $z = a + bi$ alakban megadott komplex számot a komplex szám *algebrai alakjának* hívjuk.

Példa 1.5. $z = 4 - 3i$, itt $a = 4$ és $b = -3$.

Definíció 1.6 (Konjugált)**.** A $z = a + bi$ komplex szám *konjugáltja*

$$\bar{z} = a - bi.$$

Példa 1.7. $z = 9 + 2i$, $\bar{z} = 9 - 2i$.

2. Műveletek komplex számokkal

Legyen $z_1 = a_1 + b_1 i$ és $z_2 = a_2 + b_2 i$.

Állítás 2.1 (Összeg, különbség, szorzat algebrai alakban)**.**

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i, \tag{2.1}$$
$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i, \tag{2.2}$$
$$z_1 z_2 = a_1 a_2 - b_1 b_2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i. \tag{2.3}$$

Bizonyítás. Az összeg és a különbség a tagok átrendezésével adódik:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i,$$

$$z_1 - z_2 = (a_1 + b_1 i) - (a_2 + b_2 i) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i.$$

A szorzatnál a zárójelek felbontása után a i^2 tagot -1-gyel helyettesítjük:

$$z_1 z_2 = (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + a_2 b_1 i + b_1 b_2 \underbrace{i^2}_{-1} = a_1 a_2 - b_1 b_2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i.$$

■

Példa 2.2. Legyen $z_1 = 4 + 3i$ és $z_2 = 8 - 5i$. Számítsuk ki az összeget, a különbséget és a szorzatot.

Megoldás.

$$z_1 + z_2 = (4 + 3i) + (8 - 5i) = 12 - 2i,$$
$$z_1 - z_2 = (4 + 3i) - (8 - 5i) = -4 + 8i,$$
$$z_1 z_2 = (4 + 3i)(8 - 5i) = 32 - 20i + 24i - 15\underbrace{i^2}_{-1} = 47 + 4i.$$

◊

A $\dfrac{z_1}{z_2}$ hányados algebrai alakját a nevező konjugáltjával való bővítés adja.

Állítás 2.3 (Hányados algebrai alakban)**.** Ha $z_2 \neq 0$, akkor

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}\, i. \tag{2.4}$$

Bizonyítás.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{a_1 a_2 - a_1 b_2 i + a_2 b_1 i - b_1 b_2 \underbrace{i^2}_{-1}}{a_2^2 - a_2 b_2 i + a_2 b_2 i - b_2^2 \underbrace{i^2}_{-1}}$$

$$= \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + (a_2 b_1 - a_1 b_2)i}{a_2^2 + b_2^2},$$

és a valós, illetve a képzetes részt szétírva adódik (2.4). ■

Példa 2.4. Írjuk algebrai alakba a $\dfrac{4 + 3i}{8 - 5i}$ hányadost.

Megoldás.

$$\frac{4 + 3i}{8 - 5i} = \frac{(4 + 3i)(8 + 5i)}{(8 - 5i)(8 + 5i)} = \frac{32 + 20i + 24i + 15\underbrace{i^2}_{-1}}{64 + 40i - 40i - 25\underbrace{i^2}_{-1}} = \frac{17 + 44i}{89} = \frac{17}{89} + \frac{44}{89}i.$$

◊

3. Trigonometrikus alak

Definíció 3.1 (Trigonometrikus alak)**.** Legyen $z = a + bi$, továbbá

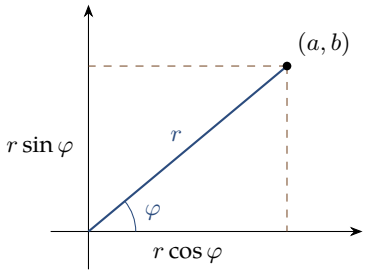
$$a = r\cos\varphi, \qquad b = r\sin\varphi.$$

Ekkor

$$z = a + bi = r\cos\varphi + r\sin\varphi \cdot i = r(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad 0 \le \varphi < 2\pi,$$

és ezt a komplex szám *trigonometrikus alakjának* nevezzük. Itt

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \operatorname{tg}\varphi = \frac{b}{a}.$$



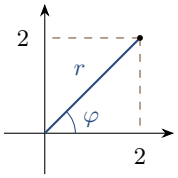
3.1. ábra. *A $z = a + bi$ szám trigonometrikus alakjának mennyiségei.*

Példa 3.2. Írjuk trigonometrikus alakba a $z = a + bi$ alakban adott komplex számot.
a) $z = 2 + 2i$
b) $z = 1 - \sqrt{3}\,i$
c) $z = 8i$

Megoldás. a) Itt $a = 2$, $b = 2$, tehát $r = \sqrt{4+4} = \sqrt{8}$ és

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{2}{2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \varphi = \underline{\underline{\frac{\pi}{4}}} \text{ v. } \frac{5\pi}{4},$$

$$z = 2 + 2i = \sqrt{8}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

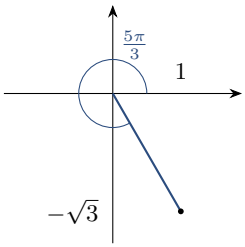


3.2. ábra. *A $z = 2 + 2i$ szám az r hosszal és a φ szöggel.*

b) Itt $a = 1$, $b = -\sqrt{3}$, tehát $r = \sqrt{1+3} = 2$ és

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{-\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3} \quad \Longrightarrow \quad \varphi = \frac{2\pi}{3} \text{ v. } \underline{\underline{\frac{5\pi}{3}}},$$

$$z = 2\left(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}\right).$$



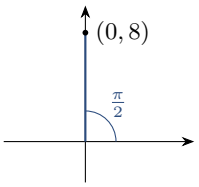
3.3. ábra. *A $z = 1 - \sqrt{3}\,i$ szám a $\varphi = \frac{5\pi}{3}$ szöggel.*

c) Itt $a = 0$, $b = 8$, tehát $r = \sqrt{0^2 + 8^2} = 8$, és

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{8}{0}$$

nem értelmezett. Így

$$z = 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right).$$



3.4. ábra. *A $z = 8i$ szám a $\varphi = \frac{\pi}{2}$ szöggel.*

◊

4. Műveletek trigonometrikus alakban adott komplex számokkal

Legyen

$$z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1), \qquad z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2).$$

Állítás 4.1 (Szorzat trigonometrikus alakban)**.**

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\big(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)\big). \tag{4.1}$$

Bizonyítás. A zárójelek felbontása és a $i^2 = -1$ helyettesítés után

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)\, r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) \\ &= r_1 r_2\Big(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2\cos\varphi_1 + \underbrace{i^2}_{-1}\sin\varphi_1\sin\varphi_2\Big) \\ &= r_1 r_2\Big(\underbrace{\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2}_{\cos(\varphi_1+\varphi_2)} + i\big(\underbrace{\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_2\cos\varphi_1}_{\sin(\varphi_1+\varphi_2)}\big)\Big) \\ &= r_1 r_2\big(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)\big). \end{aligned}$$

■

Így $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ esetén

$$\begin{aligned} z^2 &= r^2(\cos 2\varphi + i\sin 2\varphi), \\ z^3 = z^2\cdot z &= r^2(\cos 2\varphi + i\sin 2\varphi)\, r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = r^3(\cos 3\varphi + i\sin 3\varphi), \\ &\vdots \end{aligned}$$

Tétel 4.2 (Hatványozás pozitív egész kitevőre)**.** Ha $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ és $n \in \mathbb{Z}^+$, akkor

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi). \tag{4.2}$$

Állítás 4.3 (Hányados, reciprok, negatív kitevő)**.** Megmutatható, hogy

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)}{r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2}\big(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)\big), \tag{4.3}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1(\cos 0 + i\sin 0)}{r(\cos\varphi + i\sin\varphi)} = \frac{1}{r}\big(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi)\big), \tag{4.4}$$

és általában $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ esetén

$$z^{-n} = r^{-n}\big(\cos(-n\varphi) + i\sin(-n\varphi)\big). \tag{4.5}$$

Tétel 4.4 (Hatványozás egész kitevőre)**.** Összefoglalva $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ esetén, ha $m \in \mathbb{Z}$, akkor

$$z^m = r^m(\cos m\varphi + i\sin m\varphi). \tag{4.6}$$

5. Gyökvonás

Definíció 5.1 (n-edik gyök)**.** A $z \in \mathbb{C}$ komplex számnak a $w \in \mathbb{C}$ szám *n-edik gyöke*, ha

$$w^n = z.$$

Tétel 5.2 (A komplex n-edik gyökök)**.** A $z \neq 0$ komplex számnak n db. n-edik gyöke van, és

$$z^{1/n} = r^{1/n}\left(\cos\frac{\varphi + k2\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi + k2\pi}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1. \tag{5.1}$$

Bizonyítás. Legyen

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi), \qquad w = \rho(\cos\alpha + i\sin\alpha).$$

Így

$$r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = z = w^n = \rho^n(\cos n\alpha + i\sin n\alpha),$$

ahonnan

$$r = \rho^n \implies \rho = r^{1/n},$$

$$n\alpha = \varphi + k\cdot 2\pi \implies \alpha = \frac{\varphi + k2\pi}{n}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

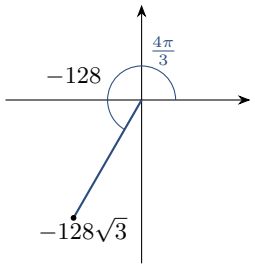
Csak $k = 0, 1, \ldots, n-1$ esetén kapunk különböző komplex számokat, így a $z \neq 0$ komplex számnak n db. n-edik gyöke van. ■

Példa 5.3. Adjuk meg algebrai alakban a $z = -128 - 128\sqrt{3}\,i$ szám negyedik gyökeit.

Megoldás. Itt $a = -128$ és $b = -128\sqrt{3}$, tehát

$$r = \sqrt{(-128)^2 + (-128\sqrt{3})^2} = 256,$$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{-128\sqrt{3}}{-128} = \sqrt{3} \quad \Longrightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \text{ v. } \underline{\underline{\frac{4\pi}{3}}}.$$



5.1. ábra. *A $z = -128 - 128\sqrt{3}\,i$ szám a $\varphi = \frac{4\pi}{3}$ szöggel.*

A (5.1) formula szerint

$$z^{1/4} = 256^{1/4}\left(\cos\frac{\frac{4\pi}{3}+k2\pi}{4} + i\sin\frac{\frac{4\pi}{3}+k2\pi}{4}\right), \qquad k = 0,1,2,3.$$

Az egyes esetek:

$$k=0: \quad z_1 = 256^{1/4}\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 4\left(\frac{1}{2}+i\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2+2\sqrt{3}\,i,$$

$$k=1: \quad z_2 = 256^{1/4}\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right) = 4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+i\cdot\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{3}+2i,$$

$$k=2: \quad z_3 = 256^{1/4}\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right) = 4\left(-\frac{1}{2}+i\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) = -2-2\sqrt{3}\,i,$$

$$k=3: \quad z_4 = 256^{1/4}\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+i\left(-\frac{1}{2}\right)\right) = 2\sqrt{3}-2i.$$

$\Diamond$

Példa 5.4. Oldjuk meg a

$$z^2 + 4z + 13 = 0$$

egyenletet.

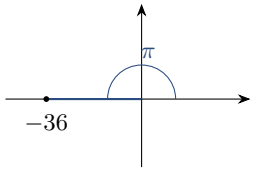
Megoldás. A megoldóformulából

$$z_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-52}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-36}}{2}.$$

A $\sqrt{-36}$ meghatározásához vegyük észre, hogy itt $a = -36$ és $b = 0$, tehát

$$-36 = 36(\cos\pi + i\sin\pi),$$

$$\sqrt{-36} = 36^{1/2}\left(\cos\frac{\pi+k2\pi}{2} + i\sin\frac{\pi+k2\pi}{2}\right), \qquad k = 0,1.$$



5.2. ábra. *A -36 szám a $\varphi = \pi$ szöggel.*

A két eset:

$$k = 0: \quad 36^{1/2}\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 6i,$$

$$k = 1: \quad 36^{1/2}\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right) = -6i.$$

Ezekkel

$$z_{1,2} = \frac{-4 \pm (\pm 6i)}{2} = \frac{-4 \pm 6i}{2} = \begin{cases} -2 + 3i, \\ -2 - 3i. \end{cases}$$

$\Diamond$